Schritt-für-Schritt-Trainer: Lineare Suche

Ticketkontrolle beim Schulfest · zum Durchblättern am Bildschirm

SO GEHT'S

So funktioniert der Trainer

1. Blättere mit der Pfeiltaste oder dem Mausrad eine Seite weiter – immer nur eine.
2. Jede Seite zeigt die Liste, den aktuellen Schritt der Schrittfolge und eine Frage: **Was passiert als Nächstes?**
3. Kreuze deine Antwort an, *bevor* du umblätterst. Die Auflösung steht oben auf der nächsten Seite.
4. Zähle am Ende, wie viele Fragen du richtig hattest – die Zahl kommt auf dein Arbeitsblatt.

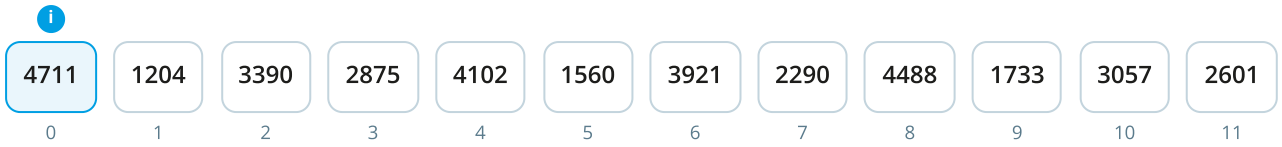
Die Liste: 4711, 1204, 3390, 2875, 4102, 1560, 3921, 2290, 4488, 1733, 3057, 2601

Der Trainer hat zwei Teile: zuerst die Suche nach **2290**, danach nach **3333**.

Insgesamt 20 Fragen. Ein Tipp: Sprich den Schritt laut aus, bevor du ankreuzt – so merkst du, ob du die Regel wirklich kennst.

4711	1204	3390	2875	4102	1560	3921	2290	4488	1733	3057	2601
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Vergleich 1: liste[0] ist 4711



Vergleiche bisher: 1 · gesucht: 2290

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. **Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.**
3. Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.

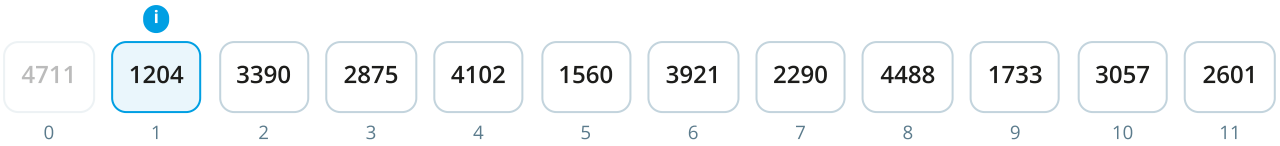
Was passiert nach diesem Vergleich?

- ◯ Treffer – die Suche endet, Ergebnis: Index 0
- ◯ Kein Treffer – weiter mit Index 1
- ◯ Kein Treffer – die Liste ist zu Ende: nicht vorhanden (−1)

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 2: liste[1] ist 1204

Auflösung: 4711 ist nicht 2290. Weiter mit Index 1.



Vergleiche bisher: 2 · gesucht: 2290

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. **Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.**
3. Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.

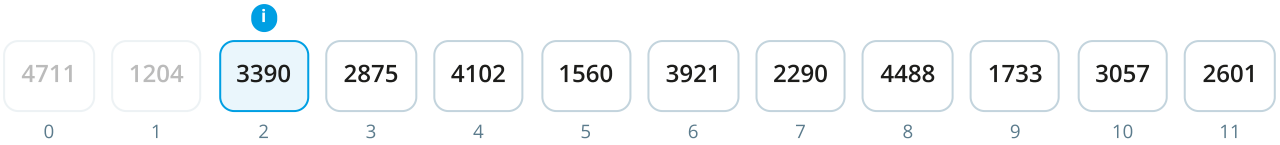
Was passiert nach diesem Vergleich?

- ◯ Treffer – die Suche endet, Ergebnis: Index 1
- ◯ Kein Treffer – weiter mit Index 2
- ◯ Kein Treffer – die Liste ist zu Ende: nicht vorhanden (−1)

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 3: liste[2] ist 3390

Auflösung: 1204 ist nicht 2290. Weiter mit Index 2.



Vergleiche bisher: 3 · gesucht: 2290

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. **Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.**
3. Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.

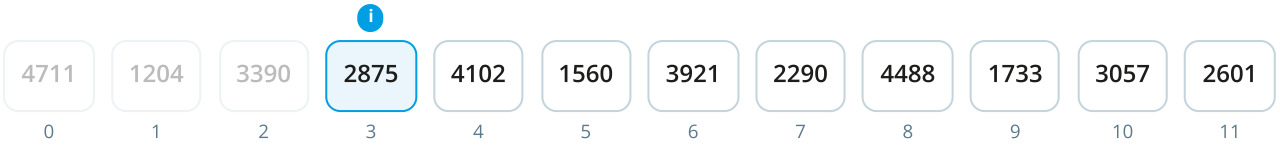
Was passiert nach diesem Vergleich?

- ◯ Treffer – die Suche endet, Ergebnis: Index 2
- ◯ Kein Treffer – weiter mit Index 3
- ◯ Kein Treffer – die Liste ist zu Ende: nicht vorhanden (−1)

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 4: liste[3] ist 2875

Auflösung: 3390 ist nicht 2290. Weiter mit Index 3.



Vergleiche bisher: 4 · gesucht: 2290

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. **Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.**
3. Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.

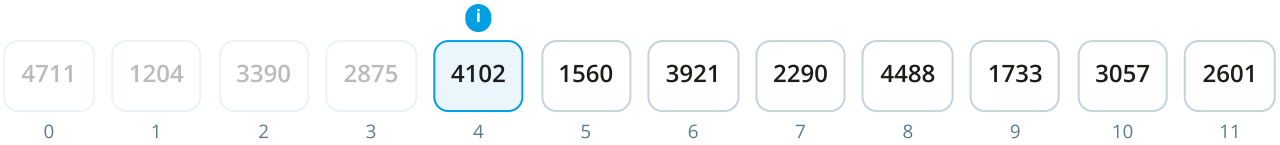
Was passiert nach diesem Vergleich?

- ◯ Treffer – die Suche endet, Ergebnis: Index 3
- ◯ Kein Treffer – weiter mit Index 4
- ◯ Kein Treffer – die Liste ist zu Ende: nicht vorhanden (−1)

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 5: liste[4] ist 4102

Auflösung: 2875 ist nicht 2290. Weiter mit Index 4.



Vergleiche bisher: 5 · gesucht: 2290

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. **Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.**
3. Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.

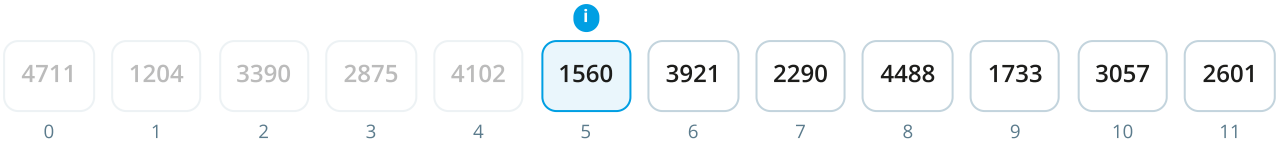
Was passiert nach diesem Vergleich?

- ◯ Treffer – die Suche endet, Ergebnis: Index 4
- ◯ Kein Treffer – weiter mit Index 5
- ◯ Kein Treffer – die Liste ist zu Ende: nicht vorhanden (−1)

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 6: liste[5] ist 1560

Auflösung: 4102 ist nicht 2290. Weiter mit Index 5.



Vergleiche bisher: 6 · gesucht: 2290

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. **Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.**
3. Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.

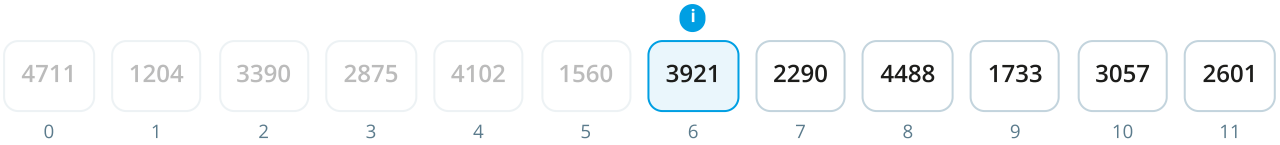
Was passiert nach diesem Vergleich?

- ◯ Treffer – die Suche endet, Ergebnis: Index 5
- ◯ Kein Treffer – weiter mit Index 6
- ◯ Kein Treffer – die Liste ist zu Ende: nicht vorhanden (−1)

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 7: liste[6] ist 3921

Auflösung: 1560 ist nicht 2290. Weiter mit Index 6.



Vergleiche bisher: 7 · gesucht: 2290

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. **Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.**
3. Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.

Was passiert nach diesem Vergleich?

- ◯ Treffer – die Suche endet, Ergebnis: Index 6
- ◯ Kein Treffer – weiter mit Index 7
- ◯ Kein Treffer – die Liste ist zu Ende: nicht vorhanden (−1)

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 8: liste[7] ist 2290

Auflösung: 3921 ist nicht 2290. Weiter mit Index 7.



Vergleiche bisher: 8 · gesucht: 2290

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. **Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.**
3. Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.

Was passiert nach diesem Vergleich?

- ◯ Treffer – die Suche endet, Ergebnis: Index 7
- ◯ Kein Treffer – weiter mit Index 8
- ◯ Kein Treffer – die Liste ist zu Ende: nicht vorhanden (−1)

Auflösung auf der nächsten Seite →

Ergebnis

Auflösung: 2290 ist gleich 2290: Treffer bei Index 7 nach 8 Vergleichen. Die Suche endet.



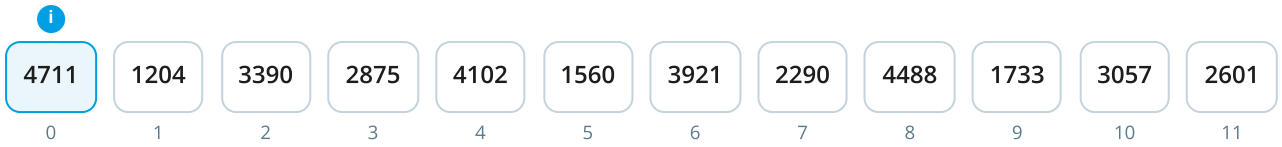
Vergleiche insgesamt: 8 · Ergebnis: Index 7

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.
3. **Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.**
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.

Fertig. Vergleiche insgesamt: 8 · Ergebnis: Index 7

Vergleich 1: liste[0] ist 4711



Vergleiche bisher: 1 · gesucht: 3333

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. **Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.**
3. Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.

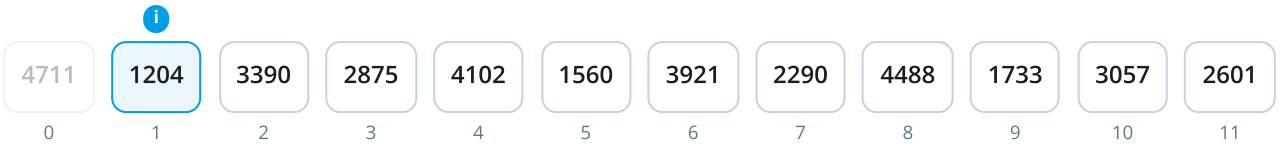
Was passiert nach diesem Vergleich?

- ◯ Treffer – die Suche endet, Ergebnis: Index 0
- ◯ Kein Treffer – weiter mit Index 1
- ◯ Kein Treffer – die Liste ist zu Ende: nicht vorhanden (−1)

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 2: liste[1] ist 1204

Auflösung: 4711 ist nicht 3333. Weiter mit Index 1.



Vergleiche bisher: 2 · gesucht: 3333

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. **Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.**
3. Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.

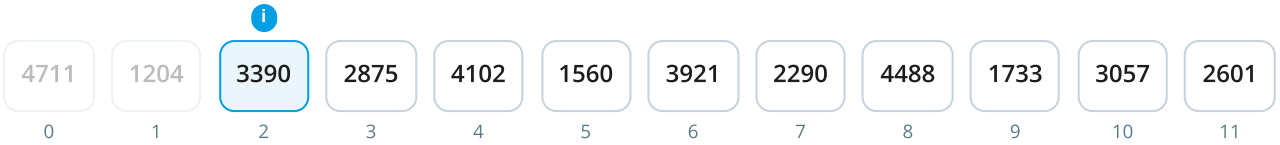
Was passiert nach diesem Vergleich?

- ◯ Treffer – die Suche endet, Ergebnis: Index 1
- ◯ Kein Treffer – weiter mit Index 2
- ◯ Kein Treffer – die Liste ist zu Ende: nicht vorhanden (−1)

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 3: liste[2] ist 3390

Auflösung: 1204 ist nicht 3333. Weiter mit Index 2.



Vergleiche bisher: 3 · gesucht: 3333

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. **Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.**
3. Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.

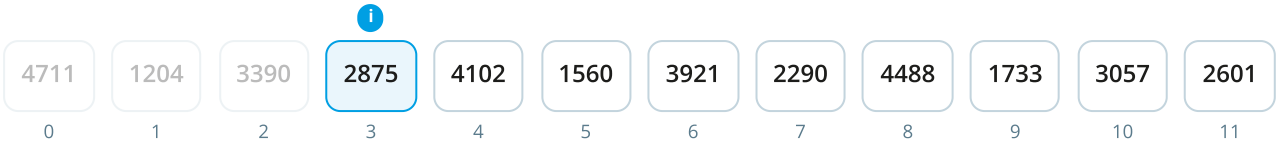
Was passiert nach diesem Vergleich?

- ◯ Treffer – die Suche endet, Ergebnis: Index 2
- ◯ Kein Treffer – weiter mit Index 3
- ◯ Kein Treffer – die Liste ist zu Ende: nicht vorhanden (−1)

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 4: liste[3] ist 2875

Auflösung: 3390 ist nicht 3333. Weiter mit Index 3.



Vergleiche bisher: 4 · gesucht: 3333

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. **Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.**
3. Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.

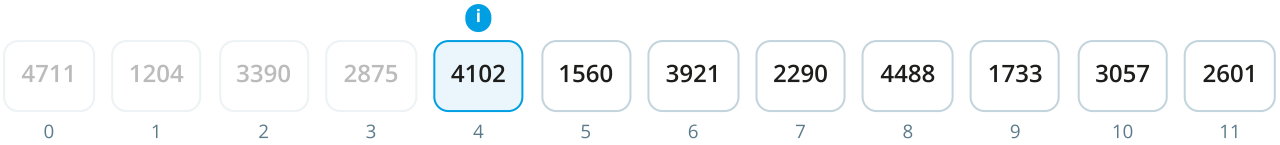
Was passiert nach diesem Vergleich?

- ◯ Treffer – die Suche endet, Ergebnis: Index 3
- ◯ Kein Treffer – weiter mit Index 4
- ◯ Kein Treffer – die Liste ist zu Ende: nicht vorhanden (−1)

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 5: liste[4] ist 4102

Auflösung: 2875 ist nicht 3333. Weiter mit Index 4.



Vergleiche bisher: 5 · gesucht: 3333

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. **Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.**
3. Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.

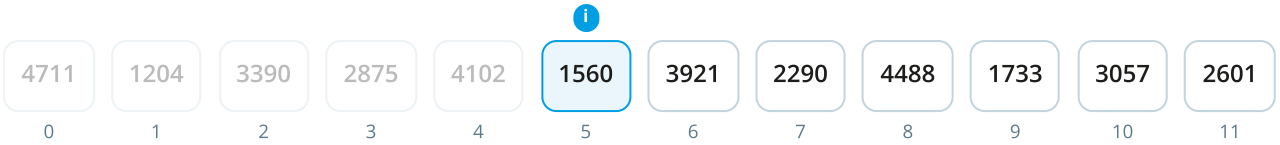
Was passiert nach diesem Vergleich?

- ◯ Treffer – die Suche endet, Ergebnis: Index 4
- ◯ Kein Treffer – weiter mit Index 5
- ◯ Kein Treffer – die Liste ist zu Ende: nicht vorhanden (−1)

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 6: liste[5] ist 1560

Auflösung: 4102 ist nicht 3333. Weiter mit Index 5.



Vergleiche bisher: 6 · gesucht: 3333

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. **Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.**
3. Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.

Was passiert nach diesem Vergleich?

- ◯ Treffer – die Suche endet, Ergebnis: Index 5
- ◯ Kein Treffer – weiter mit Index 6
- ◯ Kein Treffer – die Liste ist zu Ende: nicht vorhanden (−1)

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 7: liste[6] ist 3921

Auflösung: 1560 ist nicht 3333. Weiter mit Index 6.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4711	1204	3390	2875	4102	1560	3921	2290	4488	1733	3057	2601

Vergleiche bisher: 7 · gesucht: 3333

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. **Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.**
3. Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.

Was passiert nach diesem Vergleich?

- ◯ Treffer – die Suche endet, Ergebnis: Index 6
- ◯ Kein Treffer – weiter mit Index 7
- ◯ Kein Treffer – die Liste ist zu Ende: nicht vorhanden (−1)

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 8: liste[7] ist 2290

Auflösung: 3921 ist nicht 3333. Weiter mit Index 7.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4711	1204	3390	2875	4102	1560	3921	2290	4488	1733	3057	2601

Vergleiche bisher: 8 · gesucht: 3333

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. **Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.**
3. Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.

Was passiert nach diesem Vergleich?

- ◯ Treffer – die Suche endet, Ergebnis: Index 7
- ◯ Kein Treffer – weiter mit Index 8
- ◯ Kein Treffer – die Liste ist zu Ende: nicht vorhanden (−1)

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 9: liste[8] ist 4488

Auflösung: 2290 ist nicht 3333. Weiter mit Index 8.



Vergleiche bisher: 9 · gesucht: 3333

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. **Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.**
3. Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.

Was passiert nach diesem Vergleich?

- ◯ Treffer – die Suche endet, Ergebnis: Index 8
- ◯ Kein Treffer – weiter mit Index 9
- ◯ Kein Treffer – die Liste ist zu Ende: nicht vorhanden (−1)

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 10: liste[9] ist 1733

Auflösung: 4488 ist nicht 3333. Weiter mit Index 9.



Vergleiche bisher: 10 · gesucht: 3333

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. **Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.**
3. Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.

Was passiert nach diesem Vergleich?

- ◯ Treffer – die Suche endet, Ergebnis: Index 9
- ◯ Kein Treffer – weiter mit Index 10
- ◯ Kein Treffer – die Liste ist zu Ende: nicht vorhanden (−1)

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 11: liste[10] ist 3057

Auflösung: 1733 ist nicht 3333. Weiter mit Index 10.



Vergleiche bisher: 11 · gesucht: 3333

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. **Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.**
3. Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.

Was passiert nach diesem Vergleich?

- ◯ Treffer – die Suche endet, Ergebnis: Index 10
- ◯ Kein Treffer – weiter mit Index 11
- ◯ Kein Treffer – die Liste ist zu Ende: nicht vorhanden (−1)

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 12: liste[11] ist 2601

Auflösung: 3057 ist nicht 3333. Weiter mit Index 11.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4711	1204	3390	2875	4102	1560	3921	2290	4488	1733	3057	2601

Vergleiche bisher: 12 · gesucht: 3333

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. **Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.**
3. Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.

Was passiert nach diesem Vergleich?

- ◯ Treffer – die Suche endet, Ergebnis: Index 11
- ◯ Kein Treffer – weiter mit dem nächsten Element
- ◯ Kein Treffer – die Liste ist zu Ende: nicht vorhanden (−1)

Auflösung auf der nächsten Seite →

Ergebnis

Auflösung: 2601 ist nicht 3333. Es gibt kein nächstes Element mehr.

Auflösung: Alle 12 Elemente wurden verglichen, keins ist 3333: nicht vorhanden. Ergebnis −1.

4711	1204	3390	2875	4102	1560	3921	2290	4488	1733	3057	2601
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Vergleiche insgesamt: 12 · Ergebnis: −1

Schrittfolge

1. Beginne beim ersten Element (Index 0).
2. Vergleiche das Element mit dem gesuchten Wert.
3. Gleich? Gefunden – Index merken, aufhören.
4. Nicht gleich? Zum nächsten Element.
5. **Liste zu Ende und nichts gepasst: nicht vorhanden.**

Fertig. Vergleiche insgesamt: 12 · Ergebnis: −1